2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Expression de l'information génétique

Sciences de la vie et de la terre · Information génétique et génétique · Cours complet

Compétences visées

- Établir la relation gène – protéine – caractère.
- Décrire la transcription et la traduction, et localiser ces étapes dans la cellule.
- Utiliser le tableau du code génétique pour passer d'une séquence d'ADN à une séquence d'acides aminés.
- Expliquer les conséquences d'une mutation sur la protéine et sur le phénotype.

Prérequis : structure de l'ADN, notion de gène et d'allèle ; les protéines (chaînes d'acides aminés).

Plan du cours

1. Relation caractère – protéine – gène
2. Nécessité d'un intermédiaire : l'ARN messager
3. La transcription
4. Le code génétique
5. La traduction
6. Les mutations et leurs conséquences
7. Exercices résolus

1. Relation caractère – protéine – gène

Exemple : la drépanocytose. Chez une personne saine, les globules rouges sont biconcaves et contiennent l'hémoglobine A (HbA). Chez une personne atteinte de drépanocytose, l'hémoglobine S (HbS) polymérise en absence suffisante d'O_2 et déforme les globules rouges en faucille ; ils se bloquent dans les capillaires et sont détruits (anémie, crises douloureuses).
Les chaînes β des deux hémoglobines ne diffèrent que par **un seul acide aminé** en position 6 : acide glutamique (Glu) dans HbA, valine (Val) dans HbS. Cette différence provient d'une différence d'un seul nucléotide dans le gène de la chaîne β.

Un **gène** détermine la séquence d'acides aminés d'une **protéine** ; la protéine détermine le **caractère** (phénotype). Phénotype moléculaire → phénotype cellulaire → phénotype macroscopique.

2. Nécessité d'un intermédiaire : l'ARN messager

L'ADN reste dans le noyau, alors que les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme, au niveau des **ribosomes**. Les expériences d'autoradiographie (uridine radioactive, précurseur spécifique de l'ARN) montrent que l'ARN est synthétisé dans le noyau puis migre vers le cytoplasme : l'ARN messager (ARNm) est l'intermédiaire entre le gène et la protéine.

	ADN	**ARN**
Sucre	désoxyribose	ribose
Bases	A, T, G, C	A, **U** (uracile), G, C
Structure	double brin, très long	simple brin, court
Localisation	noyau	noyau puis cytoplasme

3. La transcription

Définition. La **transcription** est la synthèse, dans le **noyau**, d'une molécule d'ARNm complémentaire d'un des deux brins d'un gène, le **brin transcrit** (ou brin matrice). L'enzyme responsable est l'**ARN polymérase**.

- **Initiation** : l'ARN polymérase se fixe au début du gène et sépare localement les deux brins.
- **Élongation** : elle se déplace le long du brin transcrit et assemble des ribonucléotides libres selon la complémentarité (A en face de T, U en face de A, G en face de C, C en face de G). L'ARNm est synthétisé dans le sens 5' → 3'.
- **Terminaison** : à la fin du gène, l'ARNm est libéré et l'ADN reprend sa forme double brin.

L'ARNm a la même séquence que le **brin non transcrit** (brin codant), en remplaçant T par U.

Exemple. Brin non transcrit : 5' ATG GTG CAC CTG 3' ; brin transcrit : 3' TAC CAC GTG GAC 5' ; ARNm : 5' AUG GUG CAC CUG 3'.

Chez les eucaryotes, l'ARN pré-messager subit une **maturation** : les introns (séquences non codantes) sont éliminés et les exons sont raboutés (épissage).

4. Le code génétique

Définition. Le **code génétique** est le système de correspondance entre les triplets de nucléotides de l'ARNm, les **codons**, et les acides aminés. Il existe $4^3 = 64$ codons pour 20 acides aminés.

Propriétés.

- **Universel** : le même chez presque tous les êtres vivants (ce qui permet le génie génétique).
- **Redondant** (dégénéré) : un acide aminé peut être codé par plusieurs codons (ex. Leu : 6 codons).
- **Non ambigu** : un codon ne code qu'un seul acide aminé.
- Le codon **AUG** (méthionine) est le codon d'**initiation** ; **UAA, UAG, UGA** sont des codons **stop** (non-sens).

1re \ 2^{e}	U	C	A	G
U	UUU UUC Phe UUA UUG Leu	UCx Ser	UAU UAC Tyr UAA UAG stop	UGU UGC Cys UGA stop, UGG Trp
C	CUx Leu	CCx Pro	CAU CAC His CAA CAG Gln	CGx Arg
A	AUU AUC AUA Ile AUG Met (début)	ACx Thr	AAU AAC Asn AAA AAG Lys	AGU AGC Ser AGA AGG Arg
G	GUx Val	GCx Ala	GAU GAC Asp GAA GAG Glu	GGx Gly

x = n'importe quelle base (U, C, A ou G).

5. La traduction

Définition. La **traduction** est la synthèse d'une protéine dans le **cytoplasme**, au niveau des **ribosomes**, selon la séquence des codons de l'ARNm. Les acides aminés sont apportés par des **ARN de transfert** (ARNt), chacun portant un **anticodon** complémentaire d'un codon.

1. **Initiation** : la petite sous-unité du ribosome se fixe sur l'ARNm et repère le codon AUG ; l'ARNt-méthionine s'y apparie ; la grande sous-unité s'assemble.
2. **Élongation** : un ARNt chargé de son acide aminé se place en face du codon suivant ; une **liaison peptidique** se forme entre les acides aminés ; le ribosome avance d'un codon (5' → 3') et l'ARNt libéré repart chercher un acide aminé.

3. **Terminaison** : quand le ribosome atteint un codon stop, la chaîne polypeptidique est libérée et le ribosome se dissocie.

Plusieurs ribosomes peuvent traduire le même ARNm en même temps (**polysome**), ce qui augmente la production de protéines. La méthionine initiale est souvent éliminée ensuite.

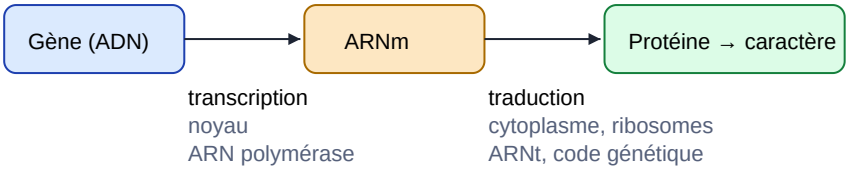


Fig. 1 · Les deux étapes de l'expression d'un gène.

6. Les mutations et leurs conséquences

Mutation : modification rare, aléatoire et héréditaire de la séquence de nucléotides de l'ADN. Elle crée de nouveaux allèles. Sa fréquence est augmentée par des agents **mutagènes** (rayons UV, X, certaines substances chimiques).

Type	Effet sur la protéine
Substitution silencieuse (codon synonyme)	aucun changement (redondance du code)
Substitution faux-sens	un acide aminé remplacé (ex. drépanocytose : GAG → GTG, Glu → Val)
Substitution non-sens	apparition d'un codon stop : protéine raccourcie, souvent non fonctionnelle
Délétion ou **addition** d'un nucléotide	décalage du cadre de lecture : séquence modifiée après la mutation, souvent protéine non fonctionnelle

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · De l'ADN à la protéine

Brin transcrit : 3' TAC AAA CCG TGA ATT 5'.
ARNm (complémentaire, 5' → 3') : 5' AUG UUU GGC ACU UAA 3'.
Protéine : Met – Phe – Gly – Thr (UAA = stop).

Exercice résolu 2 · Analyse d'une mutation

Si le 6e nucléotide du brin transcrit (A) est remplacé par T, le 2e codon UUU devient UUA : Phe → Leu (mutation faux-sens). Si le 4e nucléotide (A) est remplacé par T, le codon UUU devient AUU : Ile. Si le 4e nucléotide est supprimé, le cadre de lecture est décalé : 5' AUG UUG GCA CUU AA… : Met – Leu – Ala – Leu…

À retenir

- Gène → (transcription, noyau, ARN polymérase) → ARNm → (traduction, ribosomes, ARNt) → protéine → caractère.
- ARNm = complémentaire du brin transcrit = copie du brin non transcrit (T → U).
- Code génétique : codons de 3 bases, universel, redondant, non ambigu ; AUG initiation ; UAA, UAG, UGA stop.
- Mutations : substitution (silencieuse, faux-sens, non-sens), délétion ou addition (décalage du cadre de lecture).